

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL_Key_Value_Database



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. CREATE TABLE musician_data (
 artist_id text,
 artist_name text,
 followers int,
 origin text,
 genres set<text>,
 PRIMARY KEY (artist_id)
);

2. Implementasi
 - a. Pembuatan keyspace

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802>
```

- b. Query CREATE TABLE

```
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id text,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>,
...     PRIMARY KEY (artist_id)
... );
cqlsh:spotifine_0802>
```

Query INSERT

```
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
M01	Rich Brian	5000000	{'Hip Hop', 'Rap'}	Indonesia
M02	Niki	4500000	{'Indie Pop', 'R&B'}	Indonesia
M03	Tulus	6000000	{'Pop'}	Indonesia

```
(3 rows)  
cqlsh:spotifine_0802>
```

3. Keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di Cassandra dibandingkan jika menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa adalah:
 1. Menghilangkan Operasi JOIN yang Berat: Pada RDBMS konvensional, hubungan many-to-many antara musisi dan genre mengharuskan kita membuat tabel jembatan (junction table) baru dan menggunakan perintah JOIN untuk membaca datanya. Di database terdistribusi seperti Cassandra, operasi JOIN sangat dihindari karena performanya lambat. Dengan tipe data set, semua genre disimpan langsung di dalam satu baris data musisi yang sama.
 2. Kecepatan Baca (Read Performance) yang Tinggi: Karena semua informasi data musisi beserta daftar genrenya berada di satu lokasi penyimpanan fisik yang sama, Cassandra hanya membutuhkan satu kali proses pencarian (single seek) untuk mengambil seluruh data secara instan.
 3. Validasi Unik Secara Otomatis: Tipe data set di Cassandra secara built-in memastikan tidak ada elemen data yang duplikat di dalamnya (misalnya, jika tidak sengaja memasukkan genre {'Pop', 'Pop'}, Cassandra otomatis menyimpannya sebagai {'Pop'} saja). Hal ini menghemat proses validasi di sisi backend aplikasi.